Tarea3_Lara_Urrutia

July 5, 2025

Tarea 3

Instrucciones

Los resultados de los ejericicios propuestos se deben entregar como un notebook por correo electronico a *juancaros@udec.cl* el dia 6/6 hasta las 21:00. Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion. Utilizar la base de datos junaeb3.csv, el diccionario de datos es el siguiente:

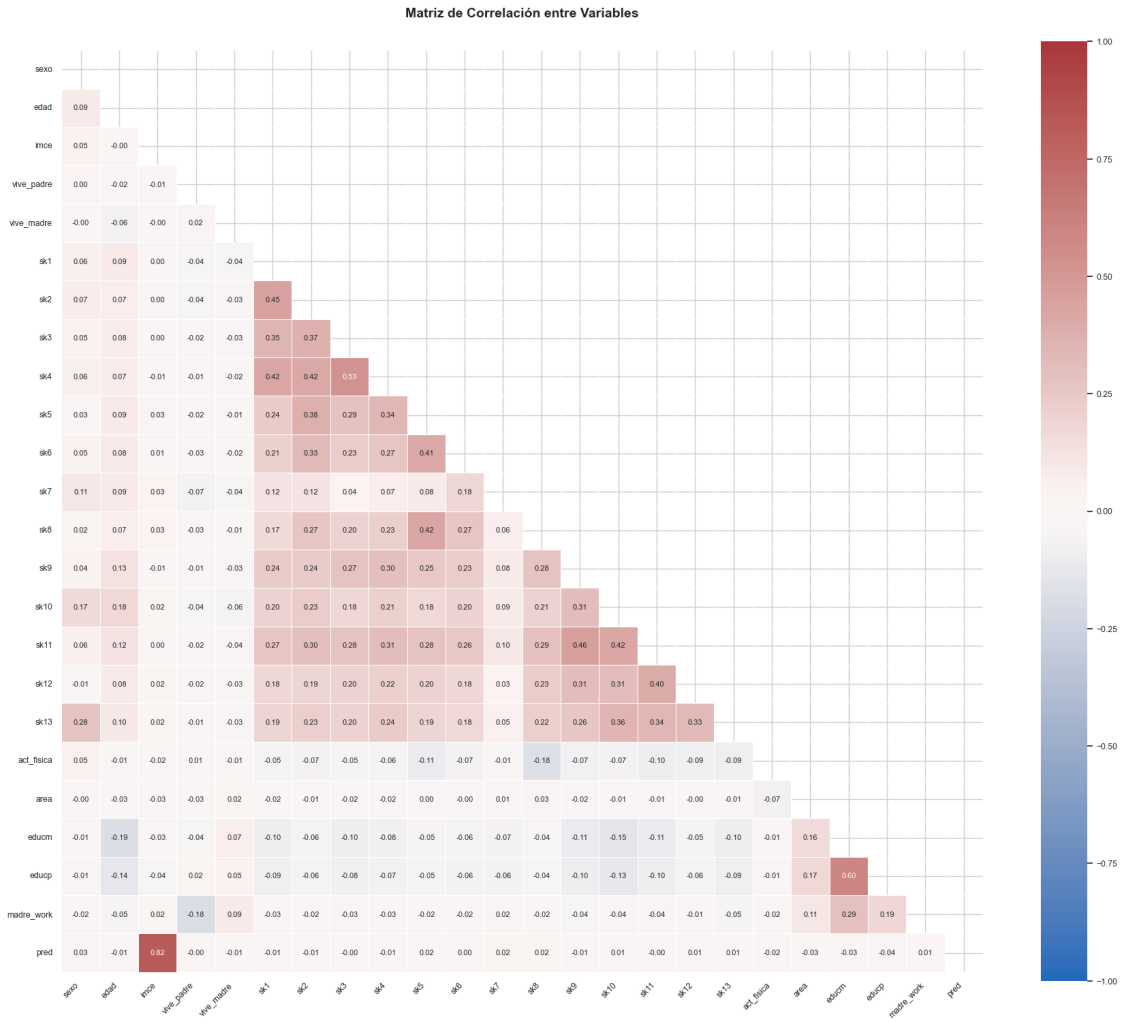
- sexo: sexo del estudiante (1: mujer)
- edad: edad del estudiante (meses)
- imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z)
- vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre)
- vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre)
- area: urbana=1, rural=0
- sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca)
- sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca)
- sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca)
- sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca)
- sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca)
- sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca)
- sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca)
- sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca)
- sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca)
- act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana)
- educm: años de escolaridad de la madre
- educp: años de escolaridad del padre
- madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

Preguntas:

1. Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

R: Se observa que la data tiene pocos datos nulos y de escalas similares, por lo que se decide eliminar los NaN únicamente.

```
sexo            int64
edad            int64
imce          float64
vive_padre      int64
vive_madre      int64
sk1             int64
sk2             int64
sk3             int64
sk4             int64
sk5             int64
sk6             int64
sk7             int64
sk8             int64
sk9             int64
sk10            int64
sk11            int64
sk12            int64
sk13            int64
act_fisica    float64
area            int64
educm         float64
educp           int64
madre_work      int64
dtype: object
```



2. A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

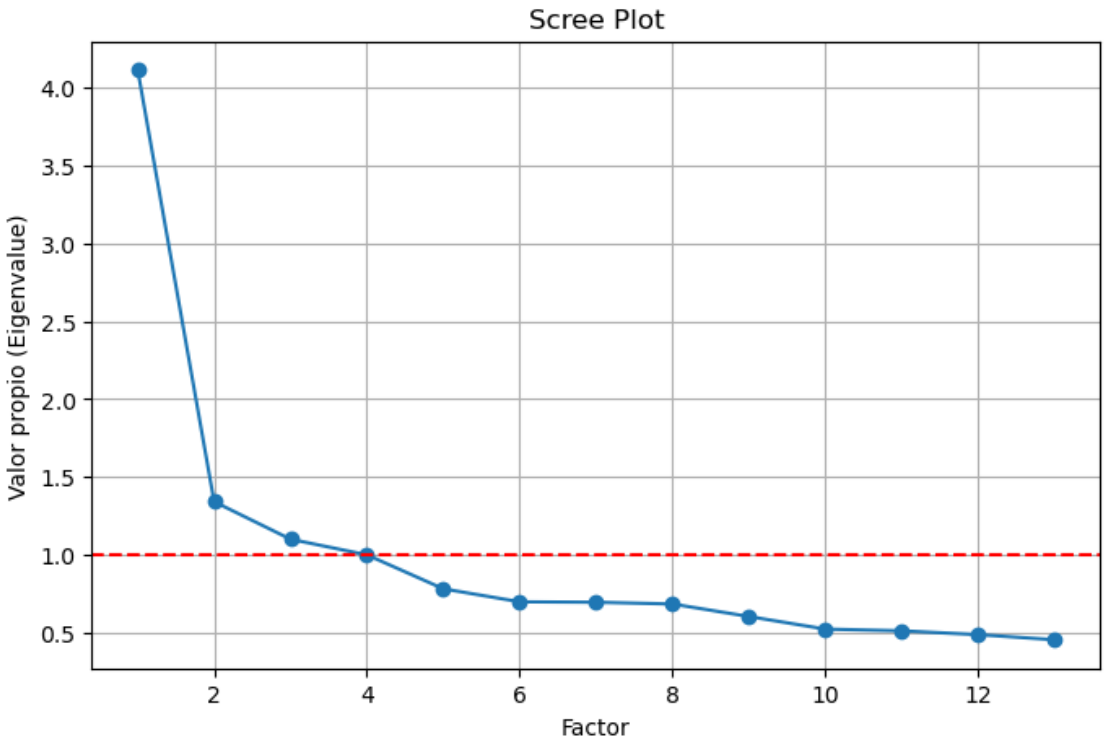
R: Se realizó un Análisis Factorial Exploratorio (EFA) sobre las variables sk1 a sk13, reteniendo 3 factores según el criterio de valores propios > 1. Las cargas factoriales sugieren la siguiente estructura:

- Factor 1 (Exploración cognitiva): sk9, sk10, sk11, sk12, sk13
- Factor 2 (Expresión afectiva): sk1, sk2, sk3, sk4
- Factor 3 (Juego social): sk5, sk6, sk8

La variable sk7 (es agresivo) presenta muy baja comunalidad (0.029) y cargas débiles en los tres factores, por lo que se considera no informativa en esta estructura.

Variables como sk13 también tienen baja comunalidad (<0.3), por lo que su aporte es marginal y podrían ser revisadas en futuras versiones del modelo.

Se observa que se deben realizar tres factores.




```
FactorAnalyzer(rotation='varimax', rotation_kwargs={})
```

	0	1	2
sk1	0.184	0.549	0.156
sk2	0.177	0.517	0.350
sk3	0.183	0.597	0.168
sk4	0.199	0.686	0.201
sk5	0.121	0.220	0.725
sk6	0.173	0.211	0.481
sk7	-0.070	-0.075	-0.136
sk8	0.269	0.105	0.478
sk9	0.496	0.215	0.208
sk10	0.563	0.123	0.127
sk11	0.665	0.210	0.206
sk12	0.527	0.116	0.144
sk13	0.485	0.154	0.135

	Comunalidad
sk1	0.360
sk2	0.422

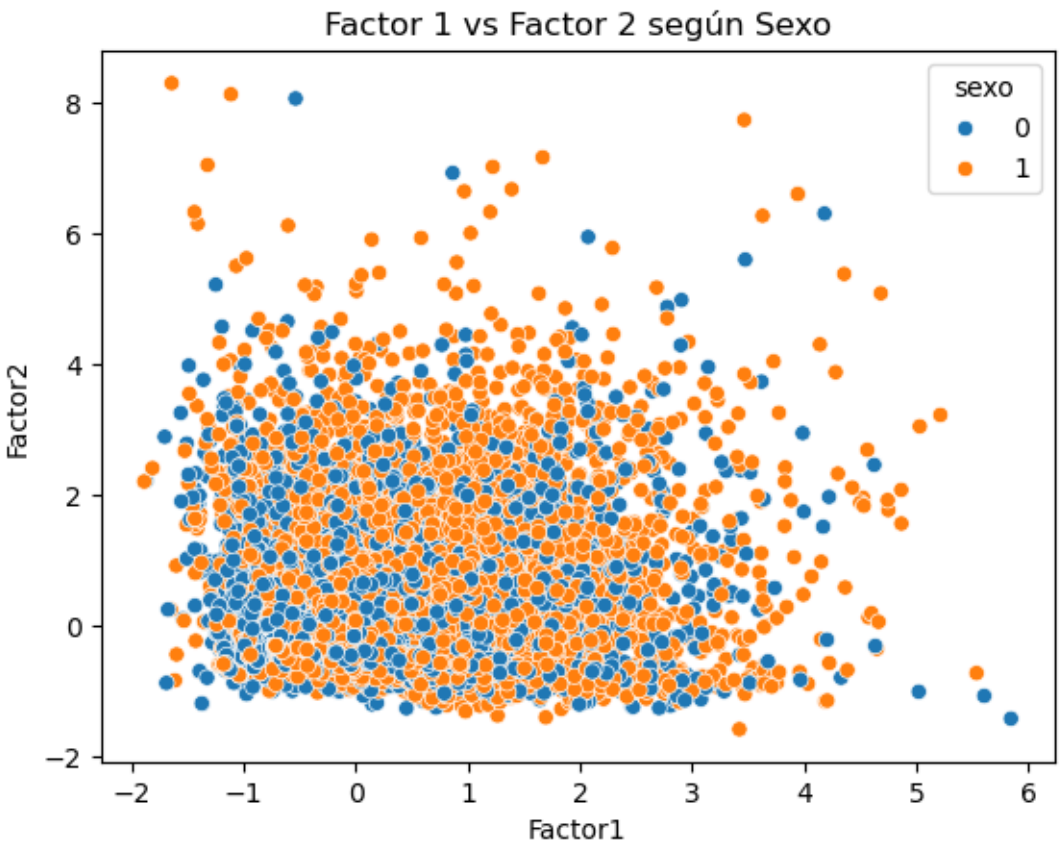
```
sk3         0.418
sk4         0.551
sk5         0.589
sk6         0.306
sk7         0.029
sk8         0.312
sk9         0.336
sk10        0.349
sk11        0.529
sk12        0.312
sk13        0.277
```

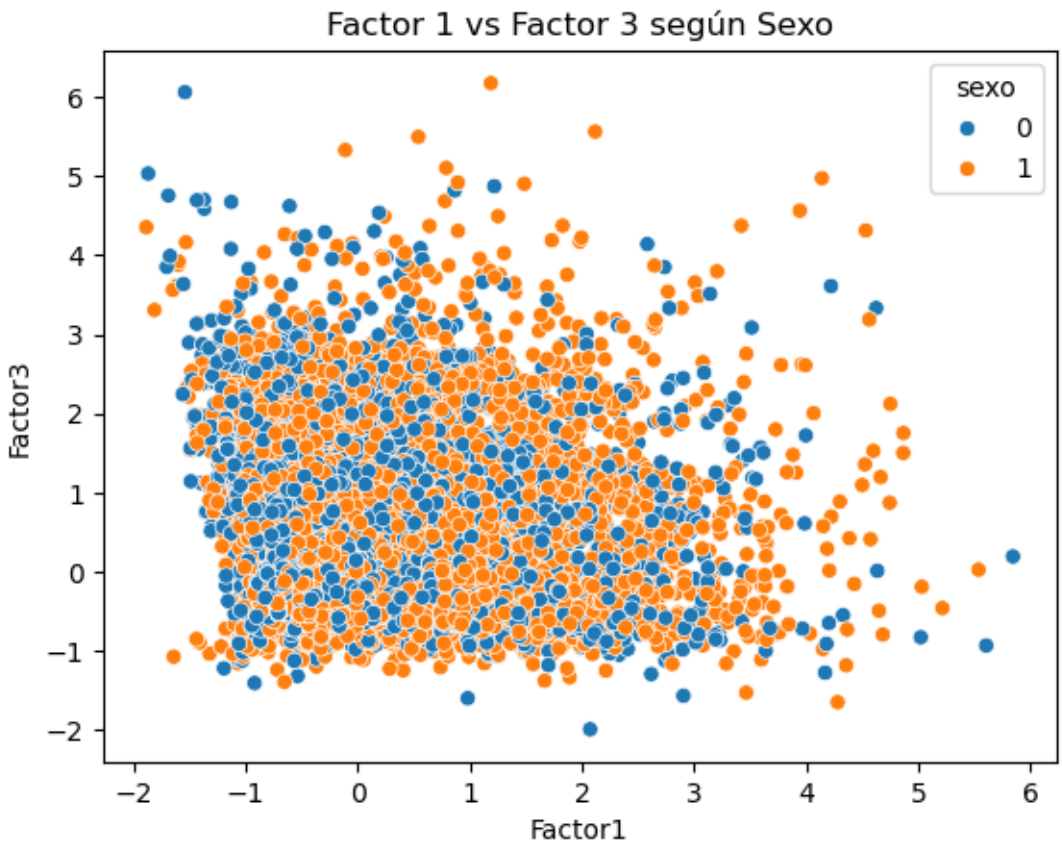
3. Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?

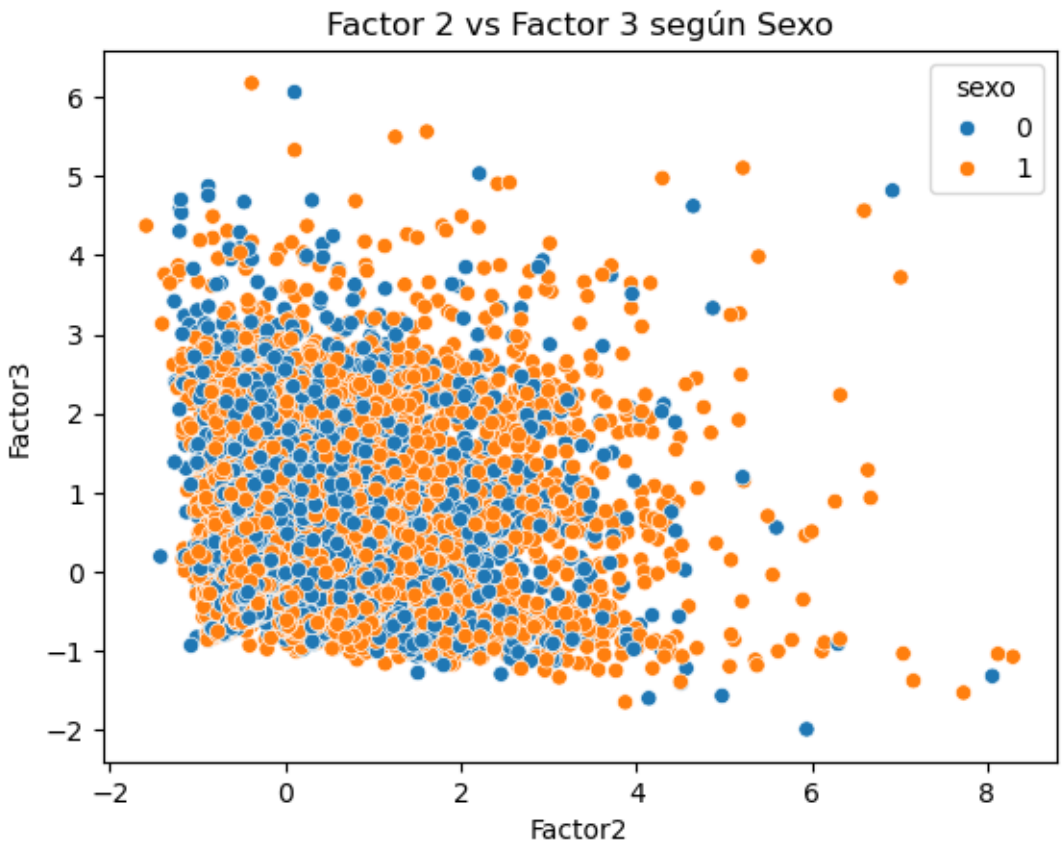
R: En todos los casos, los gráficos mostraron una distribución homogénea y solapada de los puntos, sin evidencia visual clara de agrupamiento o separación entre los distintos grupos. Es decir, no se observaron patrones estructurados en el espacio de los factores que permitan diferenciar a los estudiantes según las variables de caracterización analizadas.

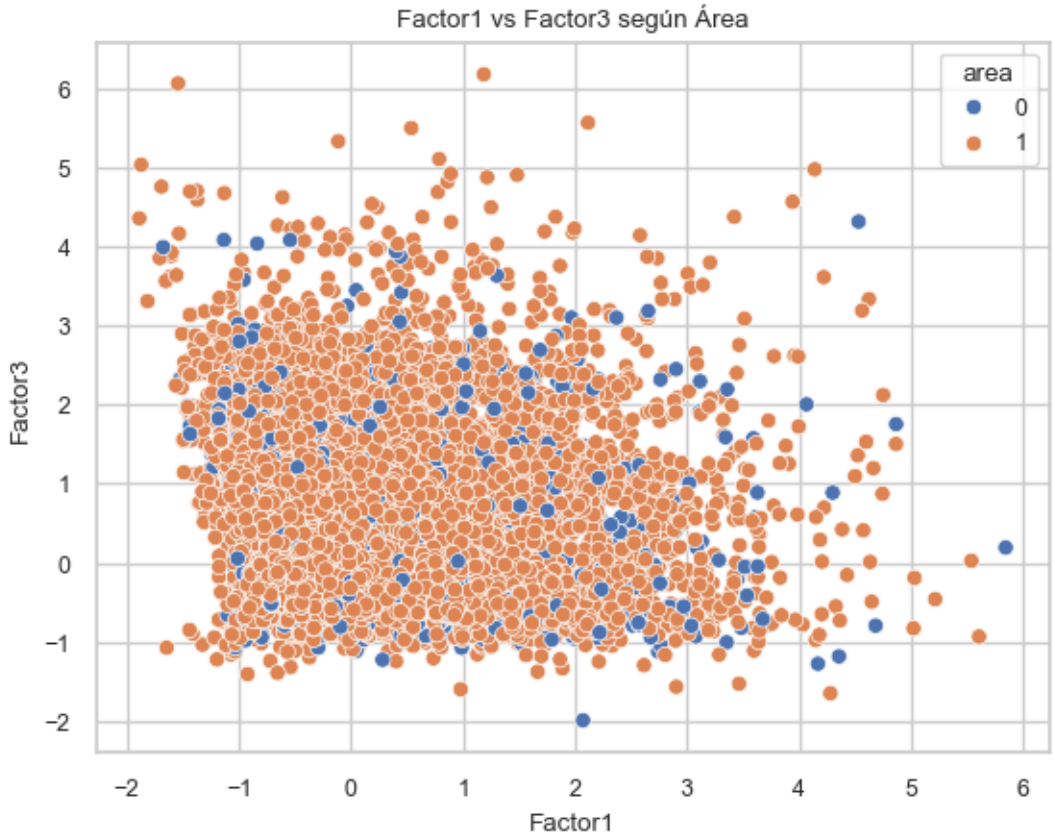
Los factores latentes definidos (como expresión emocional, juego social o exploración cognitiva) no muestran diferencias marcadas entre estudiantes según sexo, nivel de actividad física, entorno (urbano/rural) ni estado nutricional (imce categorizado).

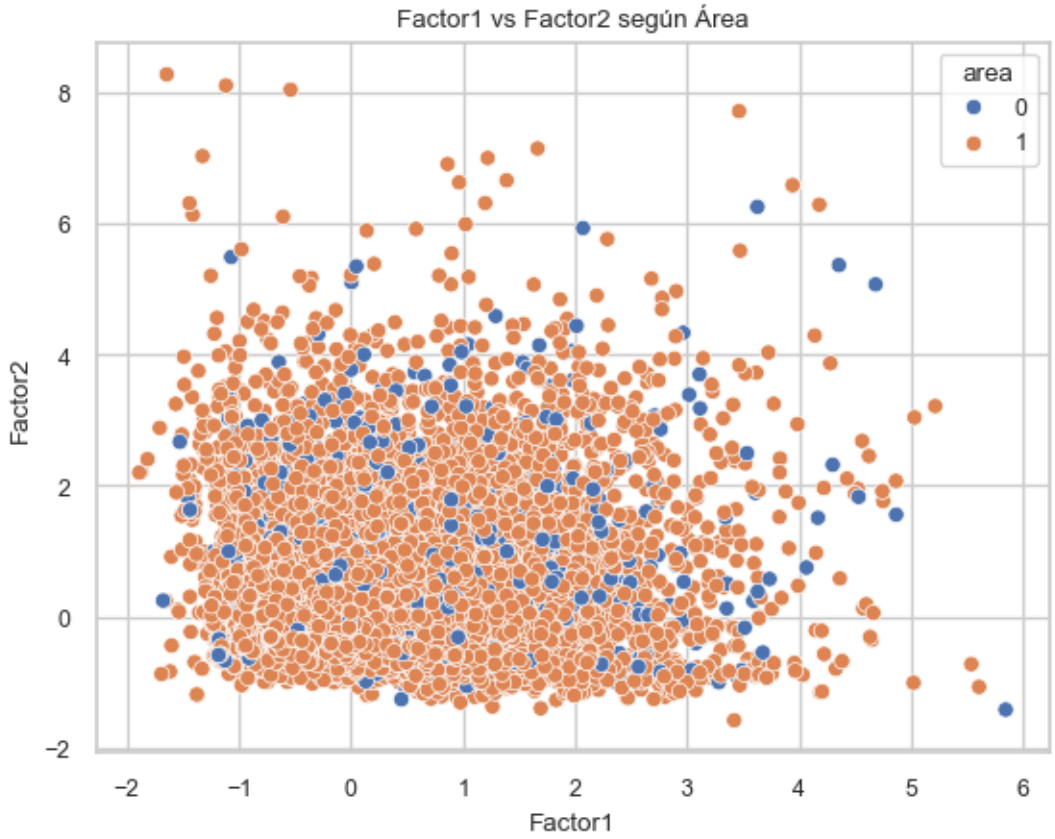
Esto sugiere que, dentro de esta muestra, las dimensiones socioemocionales exploradas no están fuertemente determinadas por estas características contextuales.

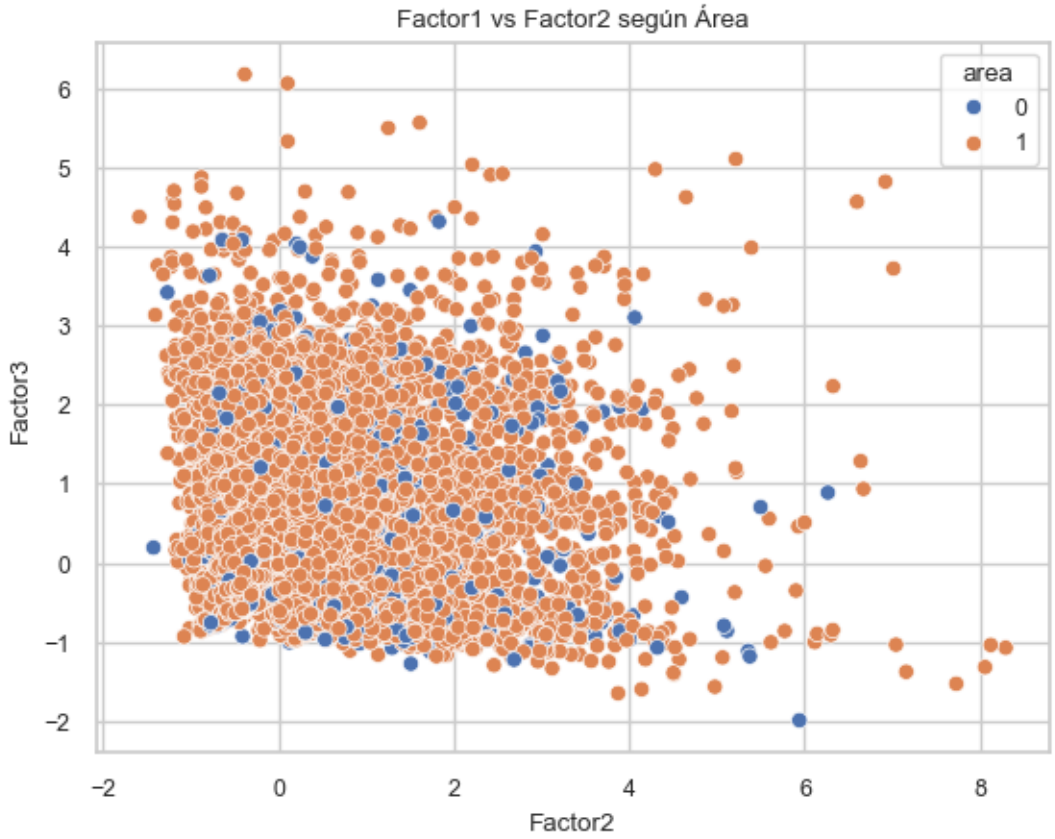

Factor 1 vs Factor 2 según Sexo
sexo
0
1
Factor2
Factor1
8
6
4
2
0
−2
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6

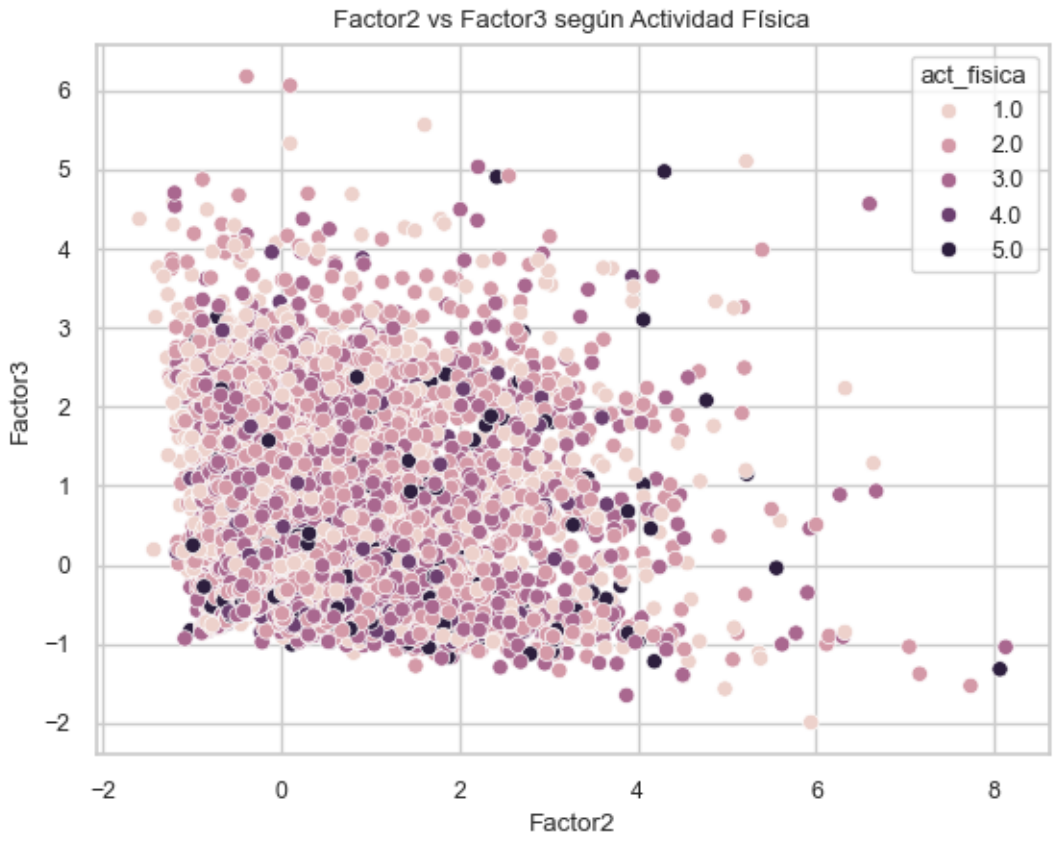

Factor 1 vs Factor 3 según Sexo
sexo
0
1
Factor3
Factor1
6
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6

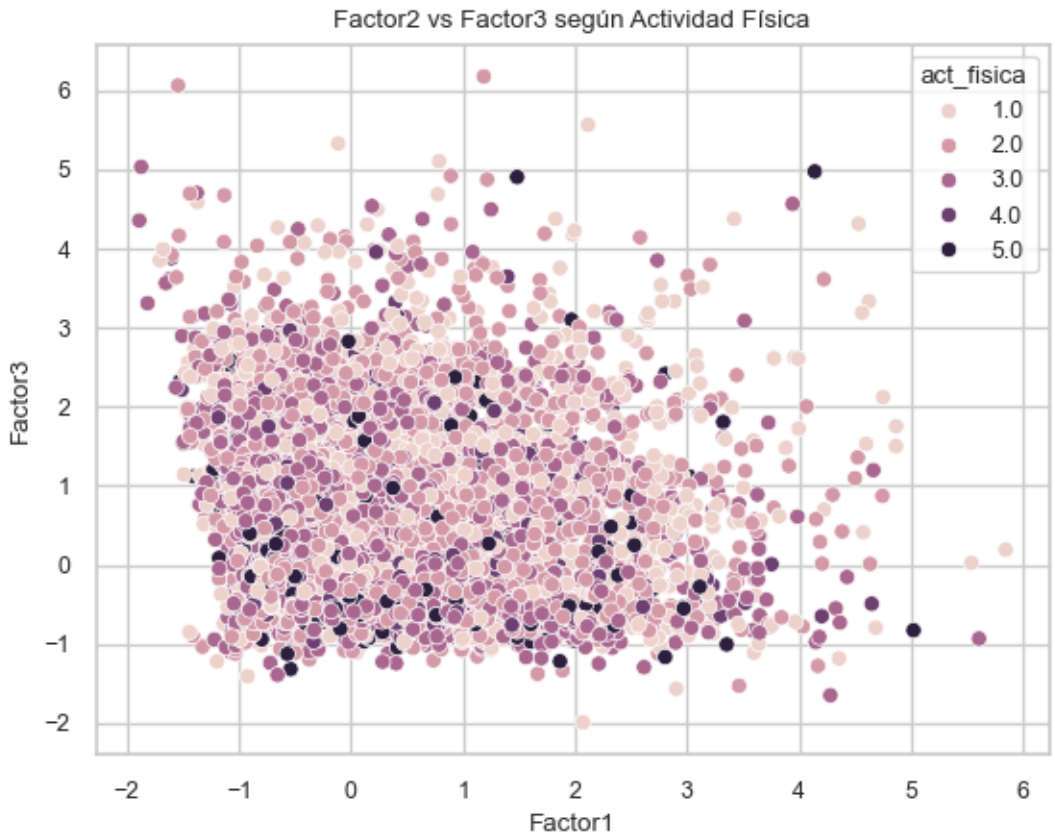

Factor 2 vs Factor 3 según Sexo
sexo
0
1
Factor3
Factor2
6
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−2
0
2
4
6
8

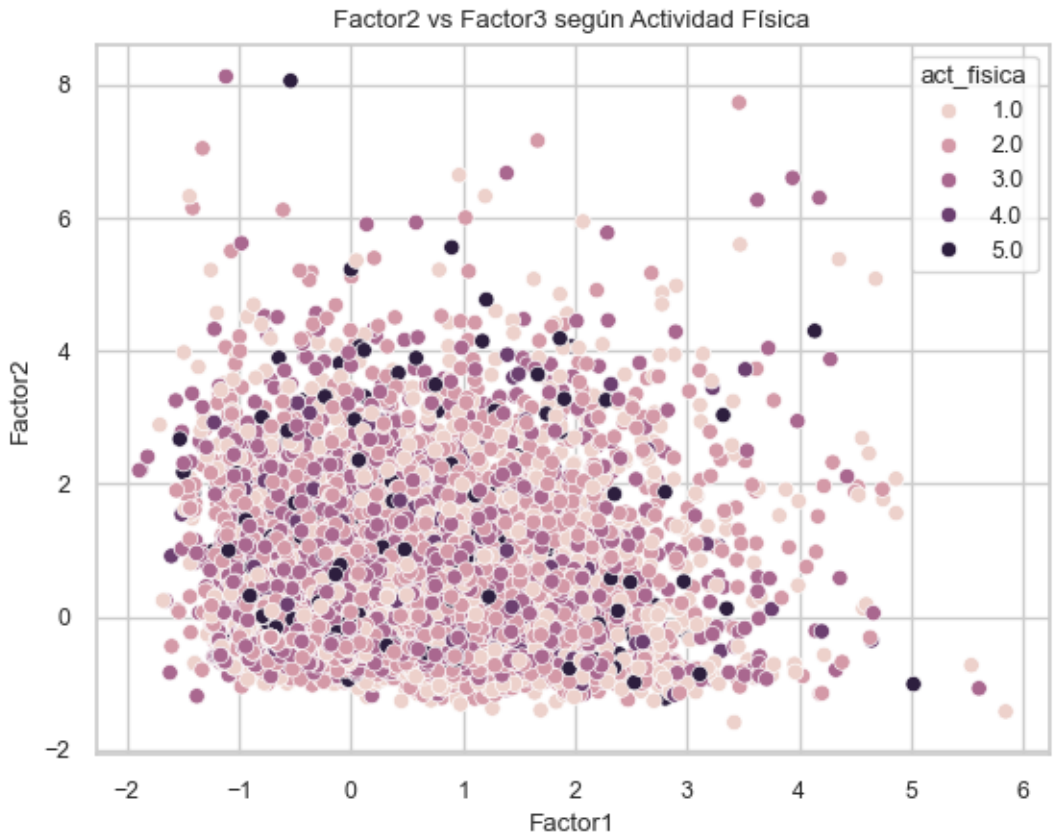

Factor1 vs Factor3 según Área
area
0
1
Factor3
Factor1
6
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6


Factor1 vs Factor2 según Área
area
0
1
Factor2
Factor1
8
6
4
2
0
−2
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6

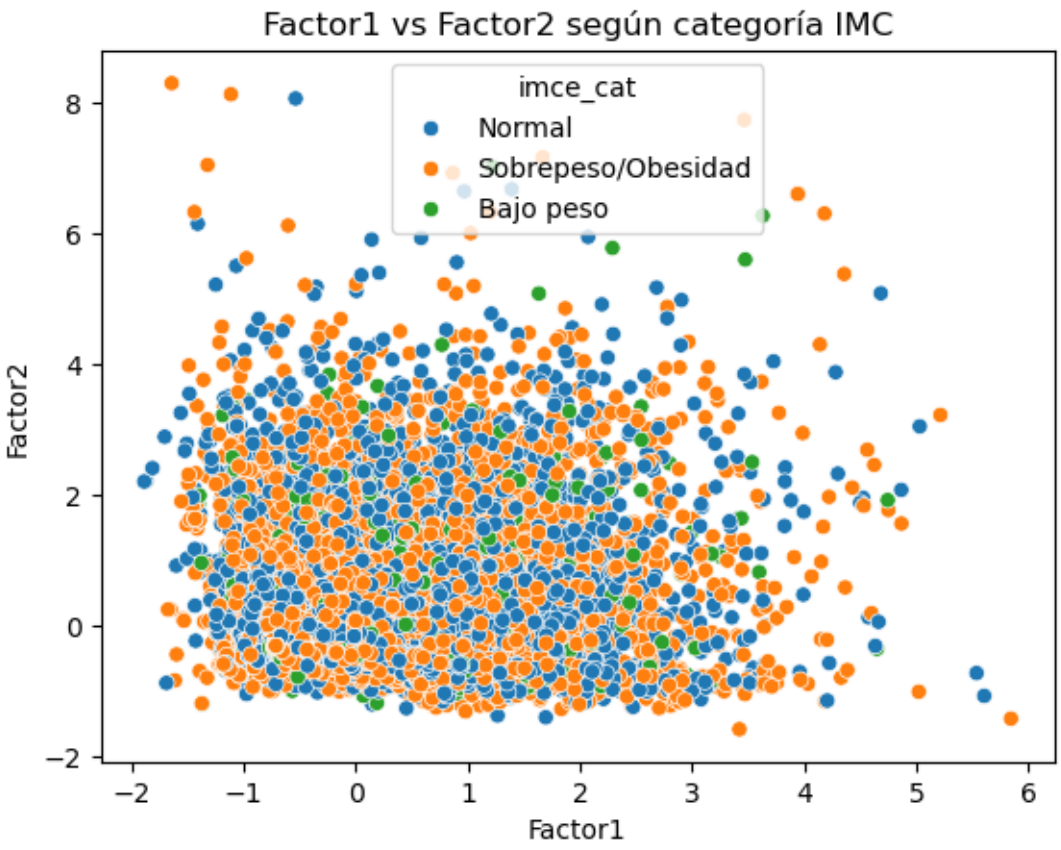

Factor1 vs Factor2 según Área
area
0
1
Factor3
Factor2
6
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−2
0
2
4
6
8

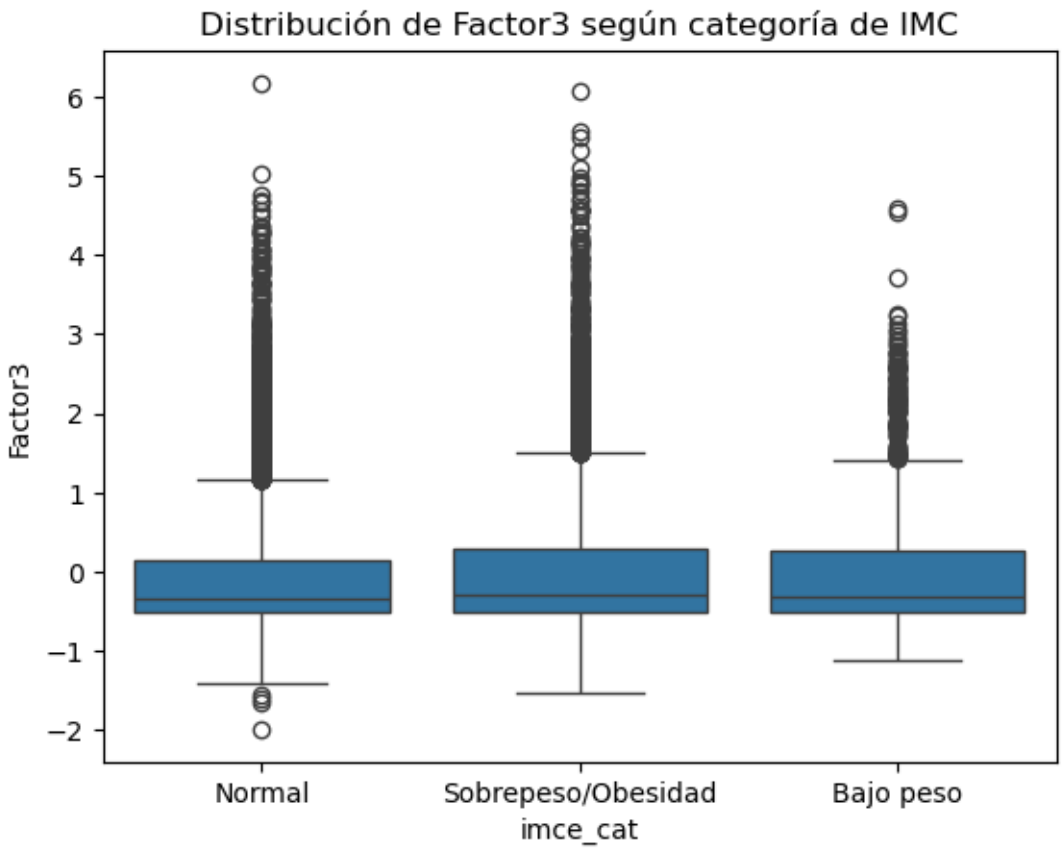

Factor2 vs Factor3 según Actividad Física
act_fisica
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Factor3
Factor2
6
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−2
0
2
4
6
8


Factor2 vs Factor3 según Actividad FÍsica
act_fisica
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Factor3
Factor1
6
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6



Categorizar IMCE:


Factor1 vs Factor2 según categoría IMC
imce_cat
Normal
Sobrepeso/Obesidad
Bajo peso
Factor2
Factor1
8
6
4
2
0
−2
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6



4. Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

R: El modelo CFA fue ajustado correctamente usando el método de máxima verosimilitud ponderada (MLW). El optimizador convergió exitosamente en 42 iteraciones.

El ajuste global fue:

- TLI = 0.936 (mayor al umbral ideal de 0.90)
- RMSEA = 0.052 (ligeramente por encima de 0.05, pero igual aceptable)

Las cargas estandarizadas (Est. Std) obtenidas en el modelo CFA indican que todas las variables incluidas son buenas o aceptables medidas de sus factores respectivos. Las variables sk11 (0.736), sk4 (0.716) y sk5 (0.718) mostraron las cargas más altas, lo que sugiere que son fuertes indicadores latentes de Exploración, Expresión emocional y Juego social, respectivamente. Ninguna variable presentó una carga menor a 0.5, lo que valida su inclusión en el modelo.

Además, se observaron correlaciones positivas y moderadas entre los factores latentes:

- Exploración y Expresión: 0.604
- Exploración y Juego: 0.593

- Expresión y Juego: 0.657

Estas correlaciones son consistentes con la idea de que los distintos dominios socioemocionales del desarrollo infantil están relacionados entre sí, pero miden aspectos diferenciados.

```
SolverResult(fun=0.14172809443309298, success=True, n_it=42,
x=array([1.33471289, 1.23280677, 1.09194965, 1.26141689, 1.7931574 ,
       1.60342231, 1.77796013, 1.02663242, 1.15530971, 0.15991308,
       0.05512946, 0.05675658, 0.06271065, 0.16531014, 0.09646983,
       0.10011786, 0.60083687, 0.20422901, 0.44826838, 0.71567497,
       0.24529335, 0.20138668, 0.16014306, 0.15387964, 0.37594032,
       0.47618537, 0.28354875]), message='Optimization terminated successfully',
name_method='SLSQP', name_obj='MLW')
```

```
TLI: Value    0.935692
Name: TLI, dtype: float64
RMSEA: Value    0.052411
Name: RMSEA, dtype: float64
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	\
0	sk9	~	Exploracion	1.000000	0.600501	-	-	
1	sk10	~	Exploracion	1.334713	0.567130	0.017645	75.641962	
2	sk11	~	Exploracion	1.232807	0.737146	0.013993	88.102986	
3	sk12	~	Exploracion	1.091950	0.546278	0.014832	73.622089	
4	sk13	~	Exploracion	1.261417	0.512138	0.017981	70.151539	
5	sk1	~	Expresion	1.000000	0.595909	-	-	
6	sk2	~	Expresion	1.793157	0.647690	0.021586	83.072223	
7	sk3	~	Expresion	1.603422	0.642710	0.019395	82.673817	
8	sk4	~	Expresion	1.777960	0.721890	0.020174	88.132298	
9	sk5	~	Juego	1.000000	0.719657	-	-	
10	sk6	~	Juego	1.026632	0.562749	0.013824	74.266085	
11	sk8	~	Juego	1.155310	0.562710	0.015557	74.262593	
12	Exploracion	~~	Exploracion	0.159913	1.000000	0.003116	51.314941	
13	Expresion	~~	Expresion	0.055129	1.000000	0.001076	51.236155	
14	Expresion	~~	Exploracion	0.056757	0.604481	0.001019	55.701576	
15	Expresion	~~	Juego	0.062711	0.656901	0.00104	60.278918	
16	Juego	~~	Juego	0.165310	1.000000	0.002849	58.023053	
17	Juego	~~	Exploracion	0.096470	0.593335	0.001696	56.871328	
18	sk1	~~	sk1	0.100118	0.644893	0.000947	105.731758	
19	sk10	~~	sk10	0.600837	0.678363	0.005587	107.548234	
20	sk11	~~	sk11	0.204229	0.456616	0.002503	81.593079	
21	sk12	~~	sk12	0.448268	0.701580	0.0041	109.342606	
22	sk13	~~	sk13	0.715675	0.737715	0.006396	111.894751	
23	sk2	~~	sk2	0.245293	0.580497	0.002461	99.659864	
24	sk3	~~	sk3	0.201387	0.586924	0.002007	100.32833	
25	sk4	~~	sk4	0.160143	0.478875	0.001843	86.908808	
26	sk5	~~	sk5	0.153880	0.482095	0.002146	71.703273	
27	sk6	~~	sk6	0.375940	0.683313	0.003685	102.011723	
28	sk8	~~	sk8	0.476185	0.683358	0.004668	102.016687	

```
29          sk9  ~~          sk9  0.283549  0.639398  0.002721   104.22048

   p-value
0        -
1      0.0
2      0.0
3      0.0
4      0.0
5        -
6      0.0
7      0.0
8      0.0
9        -
10     0.0
11     0.0
12     0.0
13     0.0
14     0.0
15     0.0
16     0.0
17     0.0
18     0.0
19     0.0
20     0.0
21     0.0
22     0.0
23     0.0
24     0.0
25     0.0
26     0.0
27     0.0
28     0.0
29     0.0
```

5. Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

R: Se estimó un modelo de clases latentes usando la variable imce, considerando entre 2 y 9 clases. El número óptimo de clases fue K = 4, determinado por el criterio BIC.

Las clases resultantes muestran diferencias marcadas en sus medias de imce:

- Clase 1 (1%): IMCE extremadamente bajo → posible bajo peso severo
- Clase 2 (52%): IMCE levemente alto → estudiantes con peso normal o sobrepeso leve
- Clase 3 (17%): IMCE muy alto → posible obesidad
- Clase 0 (30%): IMCE cercano a 0 → peso saludable promedio

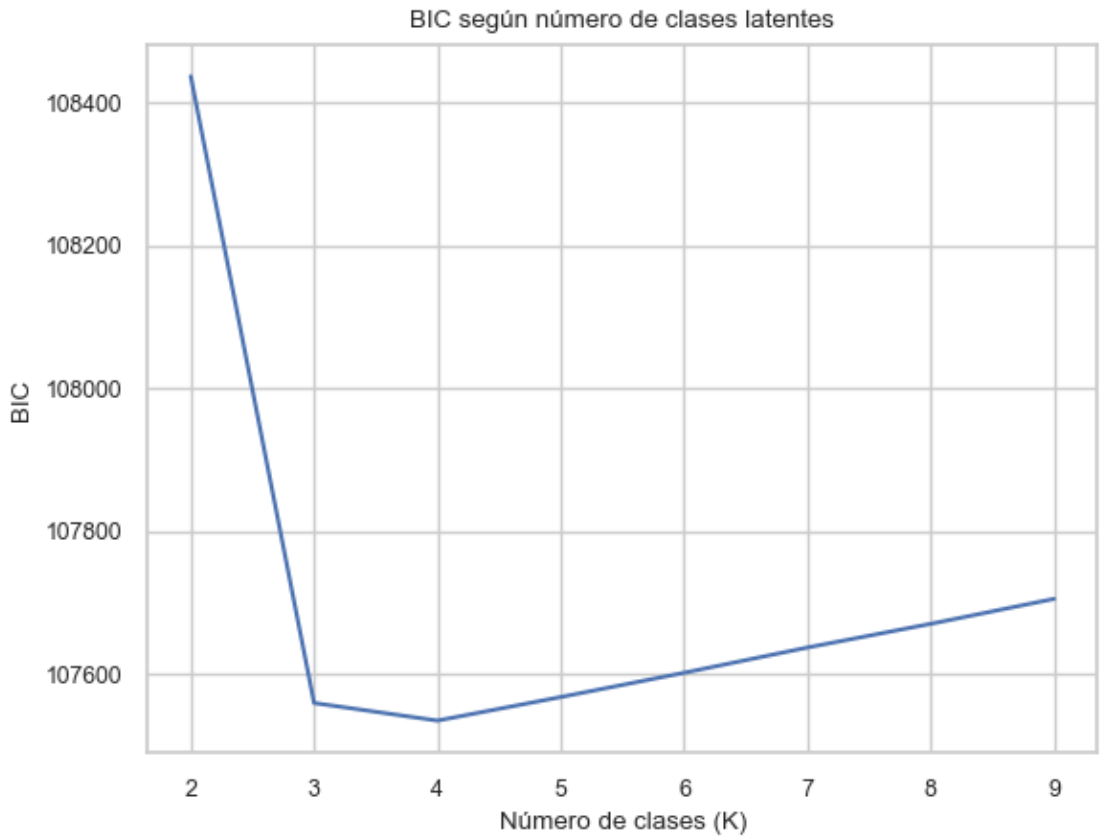
La distribución fue visualizada mediante un boxplot, donde se observa la separación entre clases. El modelo mostró un ajuste adecuado (log-likelihood = -53706, entropy escalar = 0.466) aunque

con algo de solapamiento entre clases.

Este resultado sugiere que, aunque imce es una variable continua, puede segmentarse en categorías nutricionales latentes significativas dentro de la población escolar analizada. Esta segmentación puede resultar útil para diseñar intervenciones de salud diferenciadas por grupo, mejorar políticas nutricionales escolares, entre otras posibilidades.

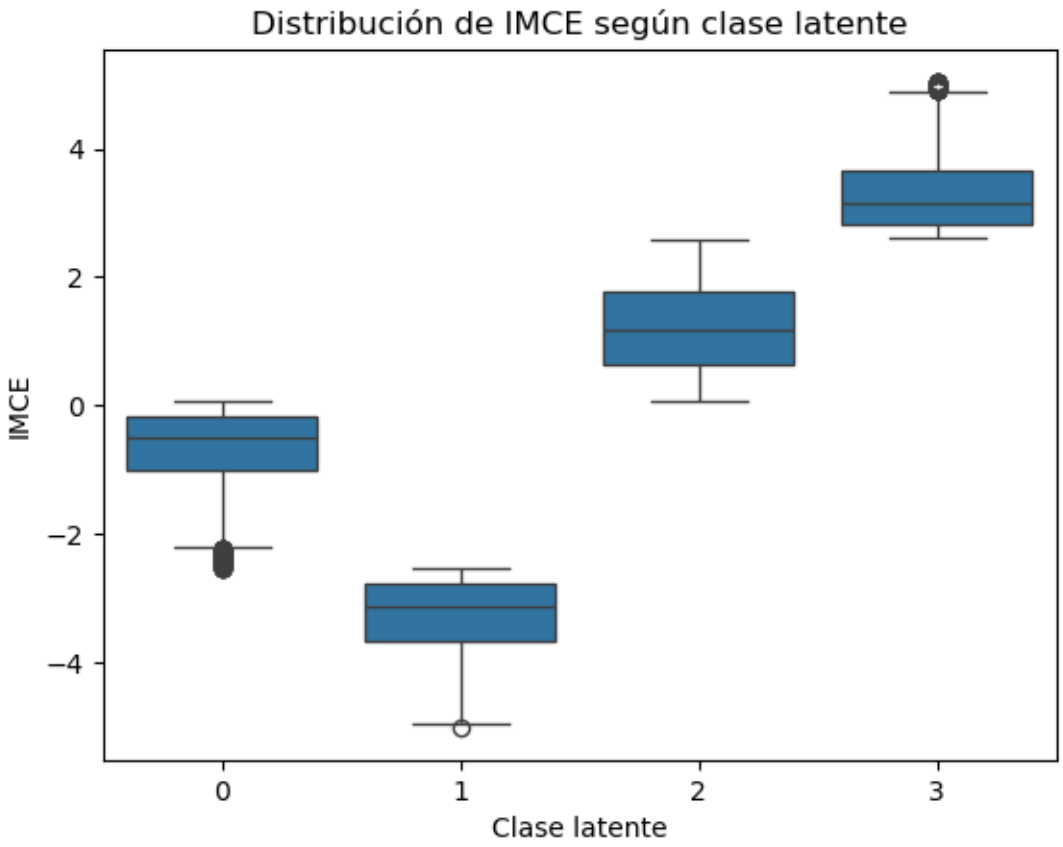
Sobre los porcentajes, se observa que solo 1 de cada 3 estudiantes cae dentro de un rango 'saludable', mientras que aquellos con sobrepeso o riesgo nutricional representan más de dos tercios de los estudiantes, particularmente con una mayor cantidad de estudiantes con sobrepeso, lo cual representa un desafío importante en salud pública escolar.

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:01<00:00,
1.01s/it, max_LL=-5.42e+4, max_avg_LL=-1.75]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:02<00:00,
2.64s/it, max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:06<00:00,
6.71s/it, max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:09<00:00,
9.22s/it, max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:10<00:00,
10.38s/it, max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:11<00:00,
11.53s/it, max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:12<00:00,
12.66s/it, max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:14<00:00,
14.19s/it, max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]
```




```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:06<00:00,
6.44s/it, max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2       3
          param variable
          means imce             0.075 -2.6526  1.0992  2.6792
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.30
        Class 2 : 0.01
        Class 3 : 0.52
```

```
    Class 4 : 0.17
==============================================================================
Fit for 4 latent classes
==============================================================================
Estimation method              : 1-step
Number of observations         : 31055
Number of latent classes       : 4
Number of estimated parameters: 7
Log-likelihood (LL)            : -53706.0594
-2LL                           : 107412.1188
Average LL                     : -1.7294
AIC                            : 107426.12
BIC                            : 107484.52
CAIC                           : 107491.52
Sample-Size Adjusted BIC       : 107534.68
Entropy                        : 23000.1182
Scaled Relative Entropy        : 0.4658
```



6. Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular,

estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

R: El modelo mostró buen ajuste global (TLI = 0.876, CFI = 0.891, RMSEA = 0.044). Este modelo SEM permite integrar factores psicosociales (como expresión emocional, juego social) con condiciones familiares y contextuales (educación de la madre, área, trabajo materno, etc.) para explicar las diferencias en el estado nutricional de los niños, representado por el IMCE.

- El factor Expresión emocional tiene un efecto protector: niños que expresan más sus emociones tienden a tener menor IMCE, lo cual podría vincularse a mayor autorregulación emocional y hábitos más saludables.
- El factor Juego social tiene efecto opuesto: más juego se asocia con mayor IMCE, lo que podría interpretarse como: participación en juegos sedentarios, mayor integración social, pero con hábitos menos saludables, o una variable que co-varía con otras (por ejemplo, juntarse a comer con amigos).
- La actividad física muestra su efecto esperado: protege contra el sobrepeso.
- Condiciones sociales como menor escolaridad materna, residencia rural, madres que trabajan fuera del hogar se asocian con mayor IMCE, probablemente debido a menores niveles de supervisión, educación alimentaria o acceso a alimentos saludables.

```
=== Ajuste del modelo SEM ===
TLI: Value    0.876
Name: TLI, dtype: float64
CFI: Value    0.891
Name: CFI, dtype: float64
RMSEA: Value    0.044
Name: RMSEA, dtype: float64
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	p-value
0	sk9	~	Exploracion	1.000000	0.594633	-
1	sk10	~	Exploracion	1.347336	0.562433	0.0
2	sk11	~	Exploracion	1.247418	0.736009	0.0
3	sk12	~	Exploracion	1.097411	0.540905	0.0
4	sk13	~	Exploracion	1.272762	0.506227	0.0
5	sk1	~	Expresion	1.000000	0.582358	-
6	sk2	~	Expresion	1.878795	0.644765	0.0
7	sk3	~	Expresion	1.646529	0.631629	0.0
8	sk4	~	Expresion	1.847580	0.716010	0.0
9	sk5	~	Juego	1.000000	0.717865	-
10	sk6	~	Juego	1.020191	0.556477	0.0
11	sk8	~	Juego	1.160033	0.561567	0.0
12	imce	~	Exploracion	-0.044181	-0.012567	0.215301
13	imce	~	Expresion	-0.313863	-0.050599	0.000008
14	imce	~	Juego	0.243740	0.071309	0.0
15	imce	~	act_fisica	-0.025643	-0.019995	0.000577
16	imce	~	sexo	0.135686	0.049384	0.0

```
17         imce   ~        educm -0.013364 -0.032477       0.0
18         imce   ~         area -0.148689 -0.030803       0.0
19         imce   ~   vive_padre -0.019344 -0.006349  0.280785
20         imce   ~   vive_madre -0.035267 -0.004231  0.466164
21         imce   ~   madre_work  0.043065  0.029608  0.000001
22  Exploracion  ~~  Exploracion  0.151747  1.000000       0.0
23    Expresion  ~~    Expresion  0.048749  1.000000       0.0
24    Expresion  ~~  Exploracion  0.051239  0.595740       0.0
25    Expresion  ~~        Juego  0.057274  0.647395       0.0
26        Juego  ~~        Juego  0.160548  1.000000       0.0
27        Juego  ~~  Exploracion  0.091085  0.583560       0.0
28         imce  ~~         imce  1.860598  0.991942       0.0
29          sk1  ~~          sk1  0.094994  0.660859       0.0
30         sk10  ~~         sk10  0.595357  0.683670       0.0
31         sk11  ~~         sk11  0.199765  0.458291       0.0
32         sk12  ~~         sk12  0.441872  0.707422       0.0
33         sk13  ~~         sk13  0.713416  0.743735       0.0
34          sk2  ~~          sk2  0.241848  0.584277       0.0
35          sk3  ~~          sk3  0.199109  0.601045       0.0
36          sk4  ~~          sk4  0.158183  0.487330       0.0
37          sk5  ~~          sk5  0.150996  0.484670       0.0
38          sk6  ~~          sk6  0.372504  0.690333       0.0
39          sk8  ~~          sk8  0.469034  0.684642       0.0
40          sk9  ~~          sk9  0.277416  0.646411       0.0
```

7. Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

- Repetir pregunta 6 pero por grupos. Aplicar clases latentes al IMC. Ocupar librería StepMix. Correr el modelo estructural pero por cada grupo separado para encontrar diferencias entre grupos significativas. Al segmentar la data se pierde poder estadístico.

R: Los modelos mostraron en general buen ajuste global (TLI 0.87, RMSEA < 0.05), excepto en la Clase 1 (solo 1% de la muestra), donde la estimación fue menos estable.

El efecto de los factores latentes sobre el IMCE cambia entre clases:

- En la Clase 3 (obesidad), el juego social muestra un efecto positivo y significativo sobre el IMCE (Est. Std = 0.099, p = 0.003), indicando que en este grupo, mayor participación social podría estar asociada a conductas sedentarias o hábitos poco saludables.
- En la Clase 2 (sobrepeso leve/moderado), el juego también tiene efecto positivo, pero menor.
- En la Clase 0 (IMCE normal) y la Clase 1 (bajo peso), ninguno de los factores latentes es significativo, lo que sugiere que otras variables predominan.

En cuanto a las variables observadas:

- La actividad física es positiva en Clase 1 (bajo peso) y negativa en Clase 2 (sobrepeso), lo que calza con una interpretación coherente desde la salud pública: moverse más ayuda en

el sobrepeso, pero en niños con bajo peso puede incluso incrementar el gasto calórico sin beneficio.
- El sexo tiene efecto positivo en clases altas de IMCE (Clase 2 y 3), sugiriendo que niñas en estas clases tienen mayor IMCE que niños.
- La educación materna protege especialmente en las clases con IMCE más alto.
- El efecto del trabajo de la madre solo fue significativo en Clase 2, asociado a mayor IMCE.

La segmentación por clases latentes permite observar dinámicas específicas según el estado nutricional del niño que no eran visibles en el modelo general. En particular, el efecto del juego social y de la actividad física cambia de forma relevante entre grupos, lo que respalda la utilidad de esta segmentación. Sin embargo, esta estrategia reduce el poder estadístico (especialmente en clases pequeñas), por lo que se debe interpretar con precaución.

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|            | 1/1 [00:06<00:00,
6.73s/it, max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

=== CLASE LATENTE 0 ===
TLI: Value    0.879
Name: TLI, dtype: float64, CFI: Value    0.895
Name: CFI, dtype: float64, RMSEA: Value    0.044
Name: RMSEA, dtype: float64
=== CLASE LATENTE 1 ===
Clase 1 tiene pocos datos (199). Puede afectar la estabilidad.
TLI: Value    0.826
Name: TLI, dtype: float64, CFI: Value    0.848
Name: CFI, dtype: float64, RMSEA: Value    0.054
Name: RMSEA, dtype: float64
=== CLASE LATENTE 2 ===
TLI: Value    0.874
Name: TLI, dtype: float64, CFI: Value    0.89
Name: CFI, dtype: float64, RMSEA: Value    0.044
Name: RMSEA, dtype: float64
=== CLASE LATENTE 3 ===
TLI: Value    0.871
Name: TLI, dtype: float64, CFI: Value    0.887
Name: CFI, dtype: float64, RMSEA: Value    0.046
Name: RMSEA, dtype: float64


=== PARÁMETROS ESTIMADOS - CLASE 0 ===

           lval  op         rval  Estimate  Est. Std   p-value
0           sk9   ~  Exploracion  1.000000  0.602693         -
1          sk10   ~  Exploracion  1.255929  0.550529       0.0
2          sk11   ~  Exploracion  1.226433  0.737580       0.0
3          sk12   ~  Exploracion  1.037848  0.540666       0.0
4          sk13   ~  Exploracion  1.192213  0.499876       0.0
5           sk1   ~    Expresion  1.000000  0.567825         -
6           sk2   ~    Expresion  1.806840  0.624567       0.0
```

7	sk3	~	Expresion	1.670613	0.657080	0.0
8	sk4	~	Expresion	1.925060	0.739488	0.0
9	sk5	~	Juego	1.000000	0.718798	-
10	sk6	~	Juego	1.056892	0.566935	0.0
11	sk8	~	Juego	1.170856	0.549894	0.0
12	imce	~	Exploracion	0.028021	0.019724	0.352813
13	imce	~	Expresion	0.015226	0.005963	0.795063
14	imce	~	Juego	-0.025039	-0.016974	0.482315
15	imce	~	act_fisica	0.009081	0.017083	0.156076
16	imce	~	sexo	-0.041776	-0.036174	0.002636
17	imce	~	educm	0.002849	0.016546	0.193737
18	imce	~	area	0.006668	0.003029	0.803594
19	imce	~	vive_padre	-0.000623	-0.000484	0.968426
20	imce	~	vive_madre	-0.016788	-0.004363	0.717223
21	imce	~	madre_work	-0.004118	-0.006744	0.599292
22	Exploracion	~~	Exploracion	0.164436	1.000000	0.0
23	Expresion	~~	Expresion	0.050901	1.000000	0.0
24	Expresion	~~	Exploracion	0.054804	0.599036	0.0
25	Expresion	~~	Juego	0.056073	0.636394	0.0
26	Juego	~~	Juego	0.152517	1.000000	0.0
27	Juego	~~	Exploracion	0.092824	0.586141	0.0
28	imce	~~	imce	0.331173	0.997812	0.0
29	sk1	~~	sk1	0.106969	0.677575	0.0
30	sk10	~~	sk10	0.596416	0.696918	0.0
31	sk11	~~	sk11	0.207304	0.455975	0.0
32	sk12	~~	sk12	0.428788	0.707680	0.0
33	sk13	~~	sk13	0.701639	0.750124	0.0
34	sk2	~~	sk2	0.259824	0.609916	0.0
35	sk3	~~	sk3	0.186973	0.568245	0.0
36	sk4	~~	sk4	0.156316	0.453158	0.0
37	sk5	~~	sk5	0.142675	0.483329	0.0
38	sk6	~~	sk6	0.359682	0.678585	0.0
39	sk8	~~	sk8	0.482376	0.697617	0.0
40	sk9	~~	sk9	0.288258	0.636761	0.0

=== PARÁMETROS ESTIMADOS - CLASE 1 ===

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	p-value
0	sk9	~	Exploracion	1.000000	0.665440	-
1	sk10	~	Exploracion	1.101011	0.521666	0.0
2	sk11	~	Exploracion	1.136907	0.776648	0.0
3	sk12	~	Exploracion	0.886639	0.570227	0.0
4	sk13	~	Exploracion	1.056241	0.472210	0.0
5	sk1	~	Expresion	1.000000	0.391341	-
6	sk2	~	Expresion	3.419815	0.734496	0.000001
7	sk3	~	Expresion	2.941701	0.658268	0.000002
8	sk4	~	Expresion	2.927340	0.740854	0.000001
9	sk5	~	Juego	1.000000	0.790535	-

10	sk6	~	Juego	0.841743	0.515645	0.0
11	sk8	~	Juego	1.084675	0.516187	0.0
12	imce	~	Exploracion	-0.022564	-0.016758	0.87176
13	imce	~	Expresion	0.663142	0.137349	0.400976
14	imce	~	Juego	-0.241674	-0.172033	0.240067
15	imce	~	act_fisica	0.127526	0.210254	0.002651
16	imce	~	sexo	-0.095786	-0.071154	0.300543
17	imce	~	educm	0.016994	0.086997	0.222339
18	imce	~	area	0.187700	0.069285	0.320907
19	imce	~	vive_padre	-0.020100	-0.013859	0.841844
20	imce	~	vive_madre	0.350943	0.085169	0.216717
21	imce	~	madre_work	0.019193	0.028036	0.697276
22	Exploracion	~~	Exploracion	0.229396	1.000000	0.000003
23	Expresion	~~	Expresion	0.017841	1.000000	0.00972
24	Expresion	~~	Exploracion	0.035737	0.558623	0.000211
25	Expresion	~~	Juego	0.043433	0.708349	0.000037
26	Juego	~~	Juego	0.210736	1.000000	0.0
27	Juego	~~	Exploracion	0.084577	0.384672	0.000299
28	imce	~~	imce	0.383823	0.922907	0.0
29	sk1	~~	sk1	0.098653	0.846852	0.0
30	sk10	~~	sk10	0.743764	0.727865	0.0
31	sk11	~~	sk11	0.195065	0.396819	0.0
32	sk12	~~	sk12	0.374270	0.674841	0.0
33	sk13	~~	sk13	0.891809	0.777018	0.0
34	sk2	~~	sk2	0.178108	0.460516	0.0
35	sk3	~~	sk3	0.201903	0.566683	0.0
36	sk4	~~	sk4	0.125660	0.451135	0.0
37	sk5	~~	sk5	0.126471	0.375054	0.00003
38	sk6	~~	sk6	0.412247	0.734110	0.0
39	sk8	~~	sk8	0.682581	0.733551	0.0
40	sk9	~~	sk9	0.288650	0.557190	0.0

=== PARÁMETROS ESTIMADOS - CLASE 2 ===

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	p-value
0	sk9	~	Exploracion	1.000000	0.587184	-
1	sk10	~	Exploracion	1.377928	0.564922	0.0
2	sk11	~	Exploracion	1.255557	0.735368	0.0
3	sk12	~	Exploracion	1.111667	0.536444	0.0
4	sk13	~	Exploracion	1.284702	0.500830	0.0
5	sk1	~	Expresion	1.000000	0.583247	-
6	sk2	~	Expresion	1.909319	0.648000	0.0
7	sk3	~	Expresion	1.674506	0.628059	0.0
8	sk4	~	Expresion	1.851548	0.708005	0.0
9	sk5	~	Juego	1.000000	0.714585	-
10	sk6	~	Juego	1.021315	0.550326	0.0
11	sk8	~	Juego	1.173454	0.569180	0.0
12	imce	~	Exploracion	-0.010811	-0.005965	0.643338

13	imce	~	Expresion	-0.038502	-0.012099	0.401989
14	imce	~	Juego	0.060651	0.034783	0.020419
15	imce	~	act_fisica	-0.013140	-0.020451	0.005159
16	imce	~	sexo	0.036246	0.026354	0.000299
17	imce	~	educm	-0.003191	-0.015421	0.044709
18	imce	~	area	-0.029538	-0.012388	0.094862
19	imce	~	vive_padre	-0.017197	-0.011262	0.128028
20	imce	~	vive_madre	-0.005924	-0.001456	0.842029
21	imce	~	madre_work	0.020908	0.028662	0.000207
22	Exploracion	~~	Exploracion	0.143691	1.000000	0.0
23	Expresion	~~	Expresion	0.046612	1.000000	0.0
24	Expresion	~~	Exploracion	0.049328	0.602743	0.0
25	Expresion	~~	Juego	0.055380	0.651026	0.0
26	Juego	~~	Juego	0.155245	1.000000	0.0
27	Juego	~~	Exploracion	0.087586	0.586425	0.0
28	imce	~~	imce	0.470679	0.997135	0.0
29	sk1	~~	sk1	0.090411	0.659823	0.0
30	sk10	~~	sk10	0.582059	0.680863	0.0
31	sk11	~~	sk11	0.192366	0.459234	0.0
32	sk12	~~	sk12	0.439492	0.712228	0.0
33	sk13	~~	sk13	0.708327	0.749169	0.0
34	sk2	~~	sk2	0.234750	0.580096	0.0
35	sk3	~~	sk3	0.200639	0.605542	0.0
36	sk4	~~	sk4	0.158987	0.498729	0.0
37	sk5	~~	sk5	0.148781	0.489369	0.0
38	sk6	~~	sk6	0.372750	0.697141	0.0
39	sk8	~~	sk8	0.446086	0.676034	0.0
40	sk9	~~	sk9	0.273065	0.655215	0.0

=== PARÁMETROS ESTIMADOS - CLASE 3 ===

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	p-value
0	sk9	~	Exploracion	1.000000	0.611419	-
1	sk10	~	Exploracion	1.379302	0.570930	0.0
2	sk11	~	Exploracion	1.254540	0.734272	0.0
3	sk12	~	Exploracion	1.150780	0.559945	0.0
4	sk13	~	Exploracion	1.370595	0.542240	0.0
5	sk1	~	Expresion	1.000000	0.613549	-
6	sk2	~	Expresion	1.829576	0.662443	0.0
7	sk3	~	Expresion	1.461720	0.605236	0.0
8	sk4	~	Expresion	1.670776	0.709688	0.0
9	sk5	~	Juego	1.000000	0.729264	-
10	sk6	~	Juego	0.956984	0.563566	0.0
11	sk8	~	Juego	1.069941	0.544133	0.0
12	imce	~	Exploracion	-0.054959	-0.037903	0.159241
13	imce	~	Expresion	-0.085825	-0.034904	0.256817
14	imce	~	Juego	0.130191	0.098887	0.003095
15	imce	~	act_fisica	-0.004797	-0.008363	0.605738

16	imce	~	sexo	0.185054	0.151269	0.0
17	imce	~	educm	-0.008742	-0.049158	0.003904
18	imce	~	area	0.006368	0.003251	0.843345
19	imce	~	vive_padre	-0.031872	-0.024355	0.139083
20	imce	~	vive_madre	0.032228	0.009150	0.573123
21	imce	~	madre_work	-0.012097	-0.019207	0.264226
22	Exploracion	~~	Exploracion	0.165402	1.000000	0.0
23	Expresion	~~	Expresion	0.057516	1.000000	0.0
24	Expresion	~~	Exploracion	0.054375	0.557492	0.0
25	Expresion	~~	Juego	0.069631	0.648216	0.0
26	Juego	~~	Juego	0.200622	1.000000	0.0
27	Juego	~~	Exploracion	0.104516	0.573750	0.0
28	imce	~~	imce	0.336852	0.968660	0.0
29	sk1	~~	sk1	0.095272	0.623557	0.0
30	sk10	~~	sk10	0.650694	0.674038	0.0
31	sk11	~~	sk11	0.222511	0.460845	0.0
32	sk12	~~	sk12	0.479568	0.686461	0.0
33	sk13	~~	sk13	0.746046	0.705976	0.0
34	sk2	~~	sk2	0.246198	0.561169	0.0
35	sk3	~~	sk3	0.212589	0.633689	0.0
36	sk4	~~	sk4	0.158223	0.496343	0.0
37	sk5	~~	sk5	0.176610	0.468174	0.0
38	sk6	~~	sk6	0.394761	0.682394	0.0
39	sk8	~~	sk8	0.546022	0.703919	0.0
40	sk9	~~	sk9	0.277046	0.626166	0.0